

Zone Généraliste S2 – ZG2
« Dimensionnement d'un train d'atterrissage d'avion ».
Printemps 2023
Méthodologie Electronique – Semaine 2 - « Capteur Lidar – Carte arduino »
Démarche 2 – Microprogrammée - Arduino.

Ce document décrit l'ensemble des activités « Démarche 2 » à réaliser lors de la semaine 2 (S23). Les documents ressources nécessaires sont également répertoriés. Ces documents sont accessibles sous moodle.

- Dossier « Documentation Techniques » : Dossier « Capteur Pol7041

lien : <https://www.pololu.com/product/4071>).

- Document : Présentation semaines 1 et 2.

- Dossier « Démarche 2 - Arduino » : Dossier « Programme Arduino constructeur Pol7041 », Présentation Arduino.

Les différentes activités doivent permettre d'illustrer les évaluations tant écrite que orale.

Cahier des charges :

Après une analyse du code Arduino proposé par le constructeur du capteur, on souhaite enrichir les fonctionnalités du code :

- Alarmes visuelles

Si distance $d < 5\text{cm}$: Allumage Led Rouge « Fixe »

Si distance $5\text{cm} < d < 130\text{cm}$: Allumage Led Verte dont l'intensité sera fonction de l'accroissement de d . Plus la distance est grande plus l'intensité diminue.

Si distance $d > 130\text{cm}$: Allumage Led Rouge « Clignotante » fréquence 1Hz.

- Liaison série

Envoie sur la liaison série de la donnée Distance d formatée en mètres et datée depuis le lancement du programme.

Le programme demande la mesure de la distance par « polling » en utilisant (comme le constructeur) une temporisation de 10ms.

Temps 1 – « Etudes préliminaires »

objectifs :

- **Caractériser** le signal de sortie $V_{\text{distance}}(t)$.

- **Se familiariser** avec l'environnement Arduino.

- **Mettre en œuvre** les équipements d'un laboratoire d'électronique.

Activité 1

- **Connecter** le capteur « Pol4071 » à la mini carte Labdec. (Attention : **respecter** les codes « couleur » des fils : Noir « masse », Rouge « Alimentation – 3.3V et Vert « $V_{\text{distance}}(t)$ »).

Remarque : le capteur est livré neuf avec un opercule plastique de protection. Il convient donc de l'enlever avant la première utilisation.

- **Relever** à l'oscilloscope et **caractériser** le signal $V_{\text{distance}}(t)$.

Activité 2

- **Lire** le document « Présentation Arduino ».

- **Analyser** quelques programmes (Blink, Read Analog Voltage et Fade) sous Arduino cités en exemple par le constructeur. Ces programmes sont accessibles à partir de l'onglet « fichier »/ »exemples ».

- Pour chaque programme : **compiler puis téléverser** et **tester** le fonctionnement.

La chaîne de développement Arduino est installée sur tous les postes en salle d'électronique. Il suffit de se connecter, d'ouvrir un terminal et de frapper : Arduino. Il est possible de télécharger la chaîne de développement sur votre machine (document « Présentation Arduino »).

La carte Arduino est associée à une carte de développement soit « Carte 1 » soit « Carte 2 » selon les cas. Avant tout branchement sur ces cartes 1 ou 2, il convient de bien vérifier les connexions (Dossier Arduino/Carte de développement 1 Arduino ou Carte de développement 2 Arduino).

La carte de développement 2 intègre des Leds, Boutons poussoir et potentiomètres. Ce qui n'est pas le cas de la carte de développement 1, il convient alors de câbler les Leds, Boutons poussoir et potentiomètre sur la mini plaque Labdec.

Temps 2 - « Analyser l'existant - Développer le code conformément au cahier des charges ».

objectifs :

- Respecter un cahier des charges
- Respecter les méthodes de codage : structure, commentaires.
- Comprendre un code « constructeur ».
- Comprendre la fonction échantillonnage d'une mesure.

Activité 1

- **Expliquer** en commentant les lignes de programme existant :

```
const uint8_t sensorPin = 2;
Serial.begin(115200);
int16_t t = pulseIn(sensorPin, HIGH);
int16_t d = (t - 1000) * 2;
Serial.print("S");
delay(10);
```

- **Compiler** puis **téléverser** le code existant.
- **Connecter** le capteur à la carte de développement Arduino. Le capteur est alimenté par la liaison USB en 5V.
- **Tester** le bon fonctionnement.

Activité 2

- **Développer** le nouveau code conformément au cahier des charges. **Compiler** puis **téléverser**. Pour la datation, il convient d'utiliser la fonction `arduino millis()`.

Activité 3

- **Câbler** les Leds sur la carte de développement.
- **Vérifier** que les résistances de protection sur la carte de développement sont bien dimensionnées.
- **Tester** le bon fonctionnement.

Activité 4

- Les mesures de la distance sont-elles effectuées à des instants réguliers c'est-à-dire à des instants d'échantillonnage régulier. **Commenter** et **justifier** votre réponse.

Temps 3 - « Produire un document de synthèse ».

- **Produire** un document (3 à 4 pages) de synthèse de vos travaux (Annexe « Electronique - Démarche 2 » du rapport). Ce document devra être rédigé et faire appel aux éléments :
 - Introduction : Rappels du système et de la démarche 1, et objectifs de la démarche 2.
 - La caractérisation (relations temps/distance et distance/temps, distance maximale et minimale de mesure) du signal $V_{distance}(t)$. Vous devez illustrer votre propos à partir de chronogrammes issus de la mise en œuvre du capteur.
 - Le code du programme existant doit être commenté. Les commentaires doivent être pertinents et mettre en évidence votre bonne compréhension du code.
 - Les explications du fonctionnement de votre programme : code commenté, copies d'écran,
 - Conclusion et propositions d'améliorations.